

EJERCICIOS-MEMORIA RAM

1. ¿Qué significan las siglas ROM? Explica el término.

Las siglas ROM se refieren a "Read-Only Memory" en inglés, lo que traducido al español significa "Memoria de Solo Lectura." ROM es un tipo de almacenamiento de datos en una computadora o dispositivo electrónico que se utiliza para almacenar información de forma permanente y que no se puede modificar ni sobrescribir de manera convencional por el usuario.

2. ¿Qué significan las siglas RAM? Explica el término.

Las siglas RAM se refieren a "Random Access Memory" en inglés, que traducido al español significa "Memoria de Acceso Aleatorio." La RAM es un tipo de memoria volátil que se utiliza en las computadoras y otros dispositivos electrónicos para almacenar temporalmente datos y programas que están siendo utilizados en ese momento por el sistema o el usuario.

3. ¿Qué es el refresco? ¿En que tipo de memoria es necesario y quién lo controla?

El "refresco" en el contexto de la memoria se refiere a una operación necesaria para mantener la integridad de la información almacenada en ciertos tipos de memoria, especialmente en las memorias de acceso aleatorio dinámico o DRAM (Dynamic Random Access Memory). El encargado de controlarlo es el controlador de memoria.

4. ¿Qué quiere decir que la RAM es una memoria volátil?

Cuando se dice que la RAM es una memoria volátil, significa que es un tipo de memoria que retiene datos de manera temporal solo mientras el dispositivo está encendido y energizado. En otras palabras, los datos almacenados en la RAM se borran cuando se apaga o se reinicia el dispositivo, o cuando se corta la alimentación eléctrica.

5. ¿Qué tipo de memoria RAM se suele utilizar para las cachés? ¿Qué características tiene ese tipo de memoria?

Para las cachés en sistemas informáticos se suelen utilizar dos tipos principales de memoria RAM: la SRAM (Static Random Access Memory). Cada una de estas opciones tiene características particulares que las hacen adecuadas para diferentes niveles de caché y aplicaciones específicas:

- La SRAM se utiliza comúnmente en las cachés de nivel 1 (L1) y nivel 2 (L2) en procesadores modernos debido a su velocidad y bajo consumo de energía.
- La SRAM es más cara de fabricar.

- Es una memoria estática, lo que significa que no necesita actualizarse continuamente. Los datos se mantienen mientras la alimentación eléctrica esté encendida, lo que proporciona una alta velocidad de acceso y latencia baja.

6. ¿Qué tipo de memoria RAM se suele utilizar para la memoria principal en los equipos? ¿Qué características tiene ese tipo de memoria en comparación con la del ejercicio anterior?

La memoria RAM principal en los equipos de computadora generalmente se basa en módulos de DRAM (Dynamic Random Access Memory). Sus características en comparación son:

- **Capacidad:** La DRAM es capaz de proporcionar una mayor capacidad de almacenamiento en comparación con la SRAM.
- **Costo:** La DRAM es más económica de producir en comparación con la SRAM.
- **Latencia:** La DRAM tiene una latencia ligeramente más alta en comparación con la SRAM debido a su naturaleza dinámica.
- **Volatilidad:** Al igual que la SRAM, la DRAM es volátil, lo que significa que los datos almacenados en ella se pierden cuando se corta la alimentación eléctrica o se apaga el dispositivo.

7. ¿Cuántas muescas tiene un módulo de memoria SDRAM-DDR3?

Los módulos de memoria SDRAM DDR3 (Double Data Rate 3) generalmente tienen 240 pines y dos muescas en el conector.

8. ¿En qué componente se almacena la memoria de intercambio?

La memoria de intercambio se almacena en un componente del sistema de almacenamiento, como un disco duro o un SSD. Se utiliza para extender la capacidad de la memoria RAM de una computadora cuando esta se llena.

9. ¿En qué componente se encuentra la memoria caché?

La memoria caché se encuentra dentro del procesador (CPU) de una computadora.

10. ¿Cómo se diferencian visualmente los diferentes tipos de módulos DDR.

Los diferentes tipos de módulos de memoria DDR (Double Data Rate) se pueden diferenciar visualmente por sus muescas o ranuras en el conector del módulo y por el número de pines en el conector.

11. Define el término latencia CAS.

La latencia CAS, abreviatura de "Column Address Strobe latency" en inglés, se refiere al tiempo que tarda la memoria RAM en responder a una solicitud de lectura de datos. Es un indicador importante de la velocidad de la memoria RAM, y una latencia CAS menor es generalmente mejor ya que significa tiempos de respuesta más rápidos.

12. ¿Qué nos permite saber si un módulo de memoria se corresponde con el zócalo, y cómo orientarlo?

La muesca nos indica para evitar la inserción incorrecta en las ranuras de memoria y garantizar la compatibilidad.

13. ¿Podemos utilizar un módulo de memoria DDR3 de sobremesa en un portátil? ¿Por qué?

No, no se puede utilizar un módulo de memoria DDR3 de sobremesa en un portátil debido a diferencias en el factor de forma, voltaje y diseño físico.